

Dérivabilité en un point

Taux d'accroissement, demi-tangentes et simplifications

Par **R. Abed** • Professeur Agrégé de Mathématiques

Série : 3 exercices • difficulté croissante ★★★★★ → ★★★★★

“ La dérivée est la mesure locale du changement. ”

— Math & Expert

Consignes

Les exercices sont classés par difficulté croissante. Toute réponse doit être rigoureusement justifiée. La calculatrice n'est pas autorisée. Le corrigé détaillé est disponible séparément.

Exercice .1

Dérivabilité de $\frac{\arctan x}{x}$ en 0

★★★★★

Source : DS 4 • modèle 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\arctan(x)}{x} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

1. (1,25 pt) Soit $a \in \mathbb{R}^*$. En considérant la fonction φ définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$\varphi(x) = (\arctan(x) - x) a^2 - (\arctan(a) - a) x^2$$

Montrer que : $(\exists c \in]0; a[) : \frac{\arctan(a) - a}{a^2} = \frac{-c}{2(c^2 + 1)}$

2. (0,75 pt) En déduire que f est dérivable à droite en 0 et que : $f'_d(0) = 0$

Exercice .2

Dérivabilité en un point (racines cubiques)

★★★★★

Source : Dérivabilité

Etudier la dérivabilité de f au point x_0 et interpréter géométriquement chaque résultat dans les cas suivants :

- $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2}$, $x_0 = 1$
- $f(x) = \arctan(\sqrt{x^2 + 1})$, $x_0 = 1$
- $f(x) = \sqrt{(4 - \sqrt[3]{x^2})^3}$ à droite en $x_0 = 1$

Exercice .3**Simplification de $\arctan \frac{x-1}{x+1}$** 

Source : Dérivabilité

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \arctan \left(\frac{x-1}{x+1} \right)$

1. Déterminer D_f puis déterminer sa dérivée f' .
2. En déduire une expression simplifiée de $f(x)$ sur chacun des intervalles de D_f .



Fin de la planche — Corrigé détaillé disponible séparément